基于多旋翼无人机的智能楼宇自动取件系统设计

中期汇报

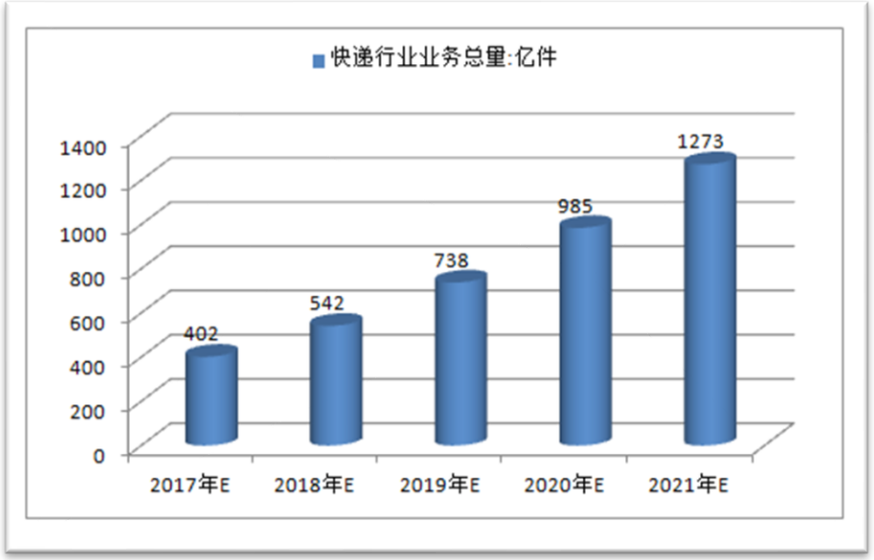
目录

CONTENTS

01 研究背景
02 项目流程
03 项目进展
04 项目今后计划

01 研究背景

社会现状及问题：


快递行业业务总量:亿件
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
402
542
738
985
1273
2017年E
2018年E
2019年E
2020年E
2021年E







目前无人机配送功能

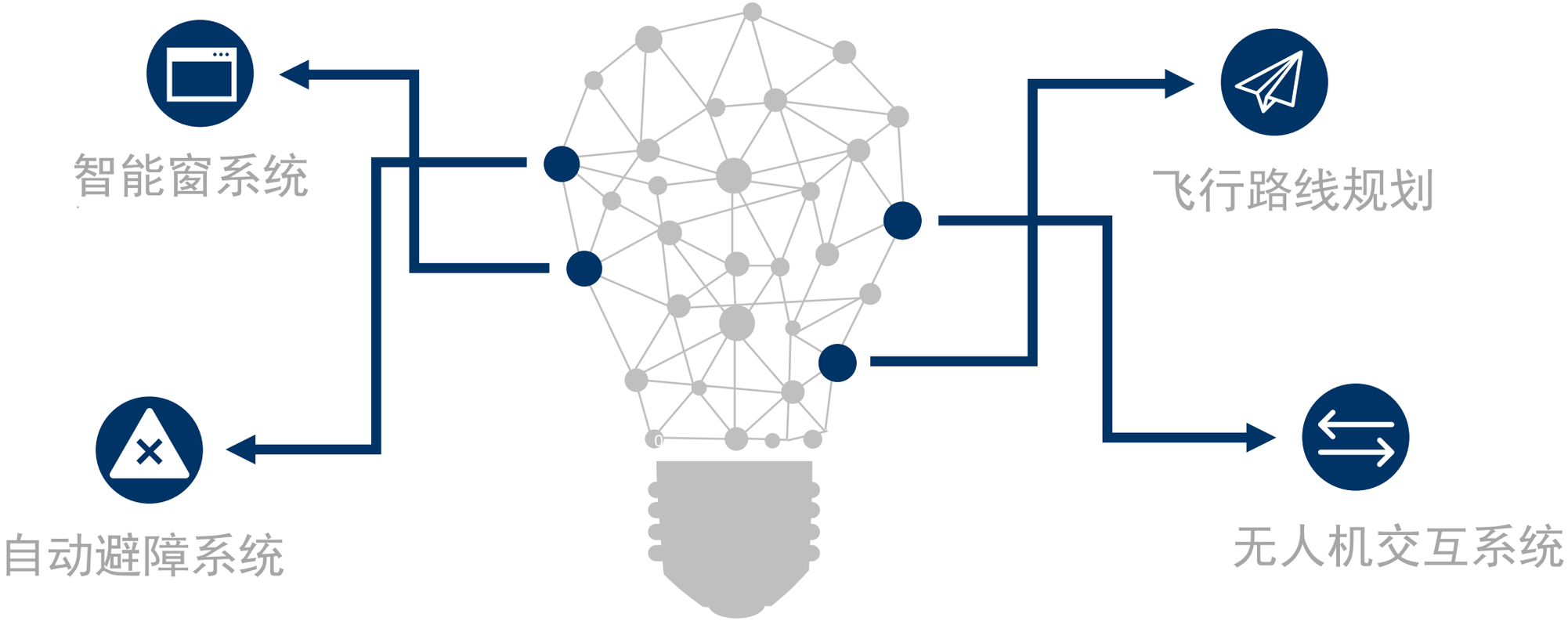
- 固定航线远距离运送
- 大型仓储检查巡视物资盘点
- 应急救灾物资投送

目前存在的问题

- 避障系统不成熟
- 飞行路线规划困难
- 存在时间延误

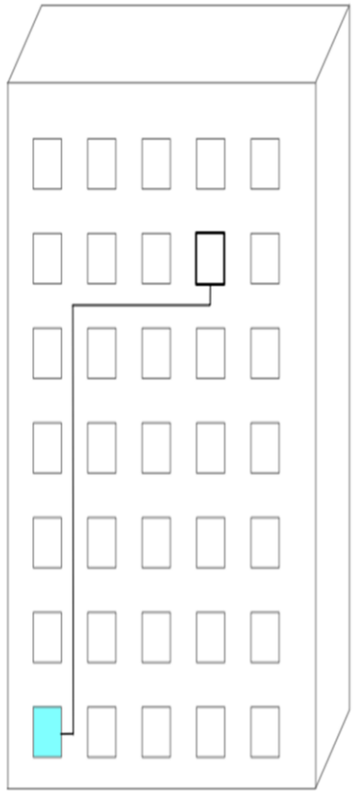
02 项目流程

创新点介绍

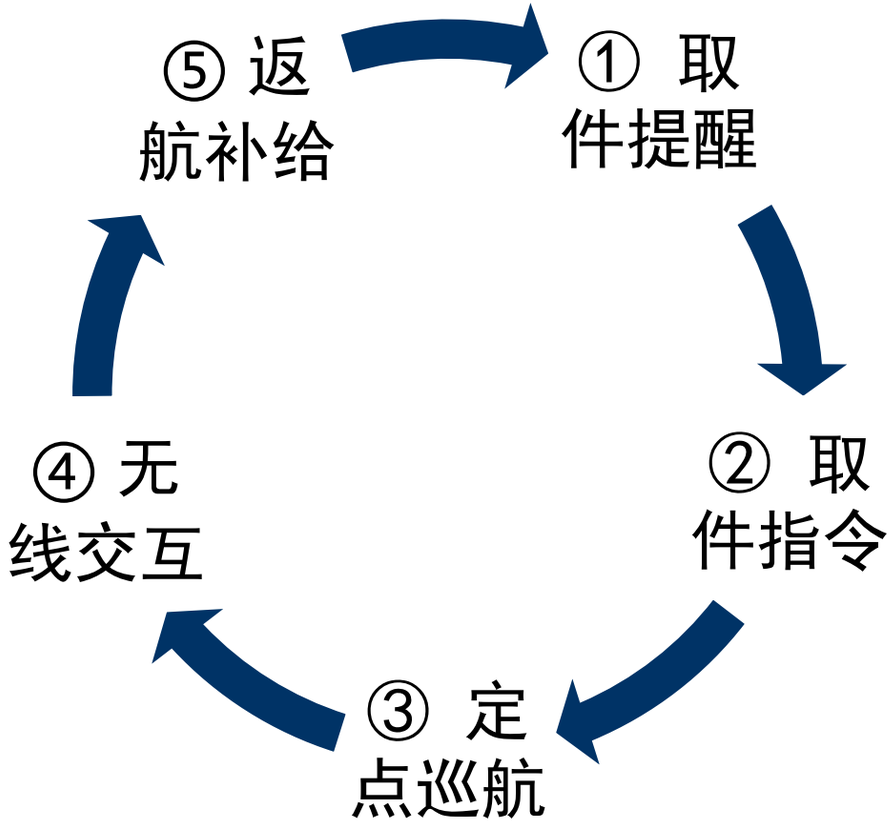


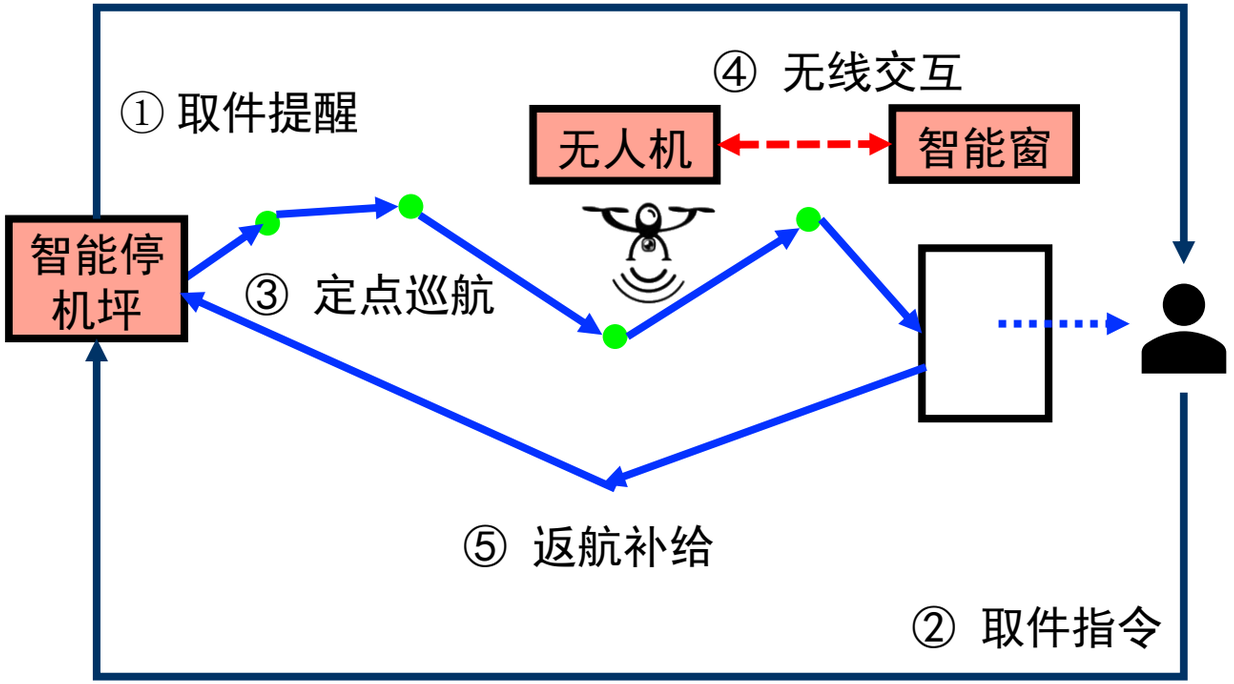
创新点介绍

1. 智能窗系统：无人机通过与智能窗交互自动进行快递投送，全程只需用户对无人机终端发送请求指令。
2. 飞行路线规划：通过路线规划可以使无人机以最短路径最快速度到达目标点。飞行时避开窗户，可以减轻对居民日常生活的影响。
3. 自动避障系统：设置避障功能躲避障碍物或人为阻拦等，保障运输过程货物及无人机自身安全。
4. 无人机交互：通过交互系统使无人机能够快速便捷的接受指令并执行操作



实现基于智能窗的无人机物品配送技术

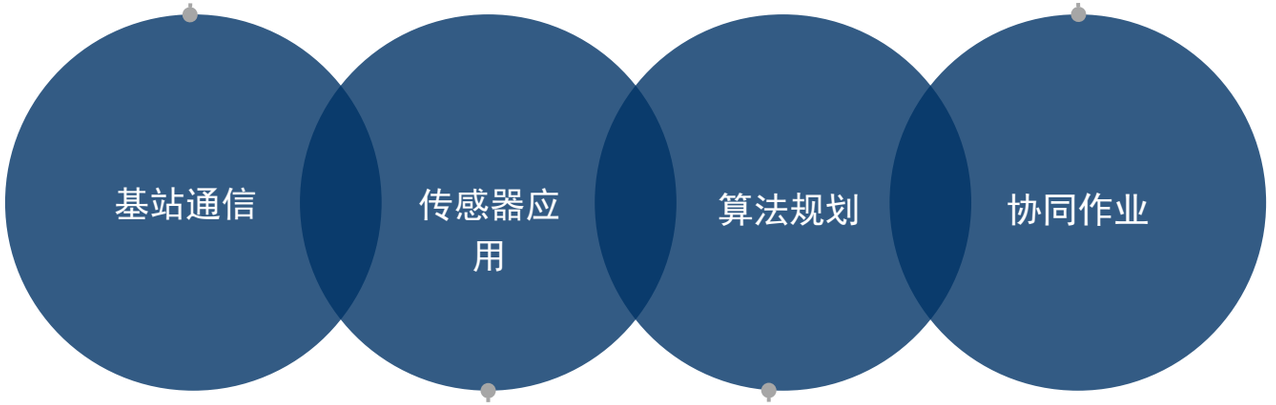




无人机取件项目流程

通信平台通过智能窗传感器接受信息和各类无人机相关数据集成可以提供完整的一体化解决方案

多无人机协同，同时多个无人机进行投递作业，加快时间效率，节省时间成本



基于智能窗集成多类型传感器，向无人机发送信号要求取件任务

基于强化学习算法，进行无人机集群的配置、载重及路线规划。无人机依据现场情况，规划最优路线进行作业

03

项目进展

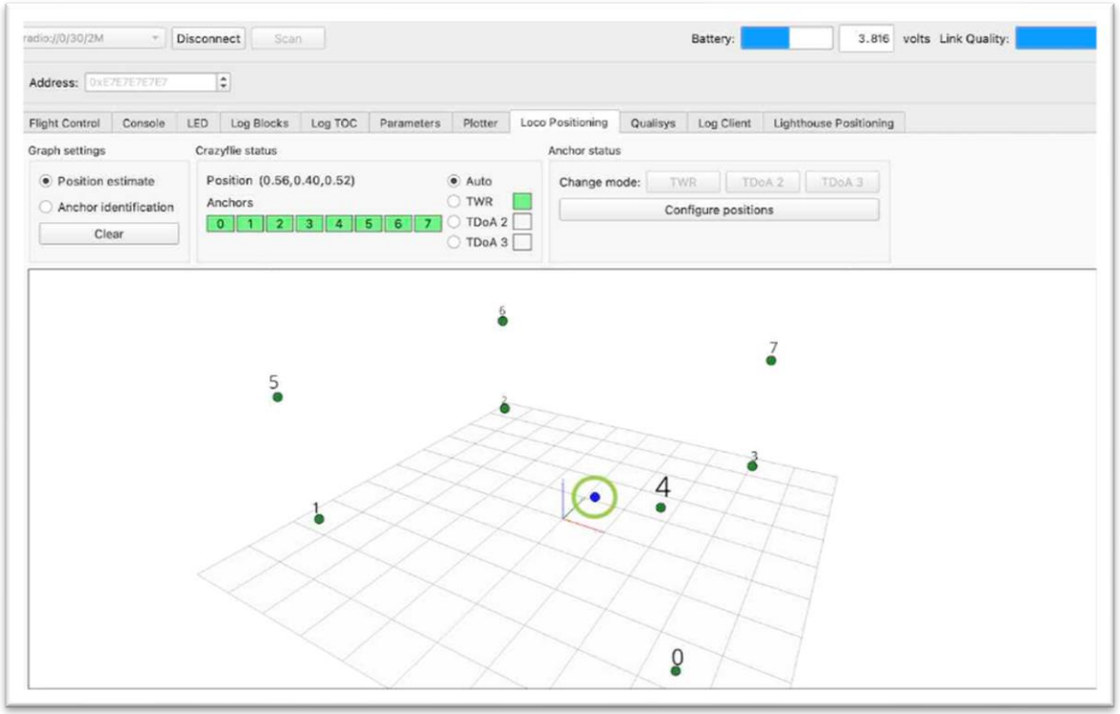
目前已经完成工作：

1. 对小型多旋翼无人机crazyfile研究。
2. 无人机与基站节点通信工作和自主飞行代码编写工作
4. 无人机基于flowdeck以及定位系统Loco的自主飞行任务。实现无人机悬停飞行等功能。
5. 无人机自主飞行过程中飞行误差调整。
6. 给实验平台加装设计飞越窗

部分成果展示：




bitcraze
Flow v2
Rev.A


Disconnect
Scan
Battery:
3.816
volts
Link Quality:
Address:
Flight Control
Console
LED
Log Blocks
Log TOC
Parameters
Plotter
Loco Positioning
Qualisys
Log Client
Lighthouse Positioning
Graph settings
Position estimate
Anchor identification
Clear
Crazyflie status
Position (0.56,0.40,0.52)
Anchors
0 1 2 3 4 5 6 7
Auto
TWR
TDoA 2
TDoA 3
Anchor status
Change mode:
TWR
TDoA 2
TDoA 3
Configure positions
6
7
5
3
4
1
0

部分成果展示：

```
URI = uri_helper.uri_from_env(default='radio://0/80/2M')

DEFAULT_HEIGHT = 0.5
BOX_LIMIT = 0.5

deck_attached_event = Event()

logging.basicConfig(level=logging.ERROR)

position_estimate = [0, 0]


def move_box_limit(scf):
    with MotionCommander(scf, default_height=DEFAULT_HEIGHT) as mc:
        body_x_cmd = 0.2
        body_y_cmd = 0.1
        max_vel = 0.2

        while (1):

  if position_estimate[0] > BOX_LIMIT:
      body_x_cmd = -max_vel
  elif position_estimate[0] < -BOX_LIMIT:
      body_x_cmd = max_vel
  if position_estimate[1] > BOX_LIMIT:
      body_y_cmd = -max_vel
  elif position_estimate[1] < -BOX_LIMIT:
      body_y_cmd = max_vel

  mc.start_linear_motion(body_x_cmd, body_y_cmd, 0)

  time.sleep(0.1)
```

```
_name__ == '__main__':
cflib.crtp.init_drivers()

with SyncCrazyflie(URI, cf=Crazyflie(rw_cache='./cach

    scf.cf.param.add_update_callback(group='deck', na
                                     cb=param_deck_fl
    time.sleep(1)

    logconf = LogConfig(name='Position', period_in_ms
    logconf.add_variable('stateEstimate.x', 'float')
    logconf.add_variable('stateEstimate.y', 'float')
scf.cf.log.add_config(logconf)
logconf.data_received_cb.add_callback(log_pos_callbac

if not deck_attached_event.wait(timeout=5):
    print('No flow deck detected!')
    sys.exit(1)
```

04 项目今后计划

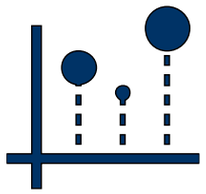
目前面临问题

1. 对于小型多旋翼无人机crazyfile，国内对自主飞行方面研究较少，在解决相关问题时可获取资料较少，影响项目进展速度。

2. 小型无人机只能作为前期熟悉无人机控制的基础，无法完成后续项目目标。

3. 小型无人机误差较大，在实际运用中无法满足精度要求。

项目今后计划



目前为了解决小型多旋翼无人机crazyfile所存在的问题，项目组准备采用另外一款更成熟的无人机系统来进行研究。以完成后续项目目标。

1	实现与先前无人机已经完成的同样的功能。
2	实现智能窗创建，完成无人机与智能窗交互功能。
3	实现无人机自主避障功能以及路线规划功能。
4	实现多无人机协同飞行，无人机定点巡航等更多功能。

感谢观看

恳请各位老师批评指正